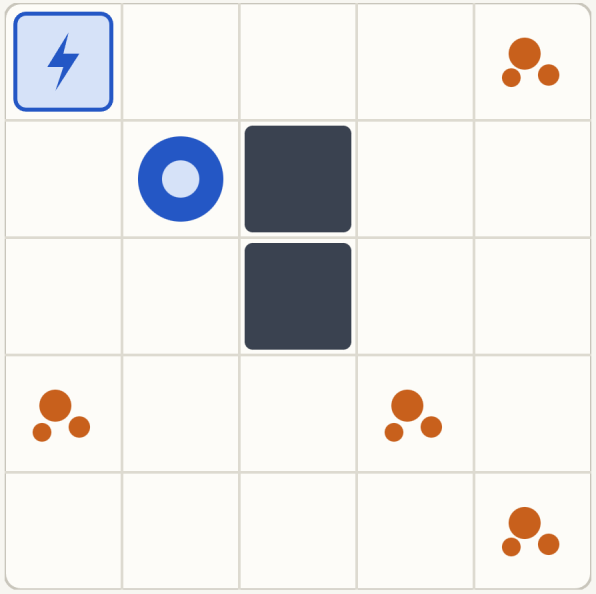
GBC063 · DESAFIO 1 · MATEUS ALVES VIEGAS E LEANDRO EVARISTO DE SOUSA

Robô aspirador que aprende a limpar



● robô ■ base de recarga
● sujeira (4 pontos) ■ obstáculo

1 · Ambiente

Sala em grade 5×5 com obstáculos fixos (móveis), uma base de recarga e 4 pontos de sujeira em posições fixas. O episódio acaba quando tudo está limpo e o robô volta à base, ou quando a bateria zera fora dela.

Estado markoviano: o que o agente observa

`s = (x, y, b, d1, d2, d3, d4)`

- **x, y** ∈ {0, ..., 4}: posição do robô
- **b** ∈ {0, ..., 20}: nível de bateria
- **d1...d4** ∈ {0, 1}: se cada ponto de sujeira ainda está sujo
- |S| = 25 × 21 × 2^4 = **8.400 estados**, cabe numa Q-table

Por que é Markov: posição, bateria e mapa de sujeira bastam para prever o próximo estado. Se o robô visse só a célula atual, teria que lembrar o que já limpou.

2 · AÇÕES DO AGENTE

Cinco ações discretas

`A = {cima, baixo, esquerda, direita, aspirar}`



Cima

Move uma célula para cima



Baixo

Move uma célula para baixo



Esquerda

Move uma célula para a esquerda



Direita

Move uma célula para a direita



Aspirar

Limpa a célula onde o robô está

Regras da transição

- Toda ação gasta 1 de bateria; bater em parede ou obstáculo deixa o robô no lugar.
- Aspirar uma célula suja muda o di daquele ponto para 0; a sujeira não volta.
- Ao entrar na base, a bateria é recarregada para 20.
- Transições determinísticas, mas o agente não conhece o modelo: aprende por tentativa e erro.

3 · RECOMPENSAS

O que o robô ganha e perde

Evento	r	Por quê
Aspirar célula suja	+1	é o objetivo
Cada passo	−0,1	caminhos curtos
Aspirar célula limpa ou bater na parede	−0,5	evita ações inúteis
Tudo limpo e de volta à base (fim)	+5	terminar o serviço
Bateria zera fora da base (fim)	−10	voltar a tempo de recarregar

Objetivo do agente

Maximizar o retorno descontado:

$$G = r1 + \gamma \cdot r2 + \gamma^2 \cdot r3 + \dots$$

$$\gamma = 0,95$$

O dilema: limpar mais um ponto agora ou voltar à base antes que a bateria acabe.